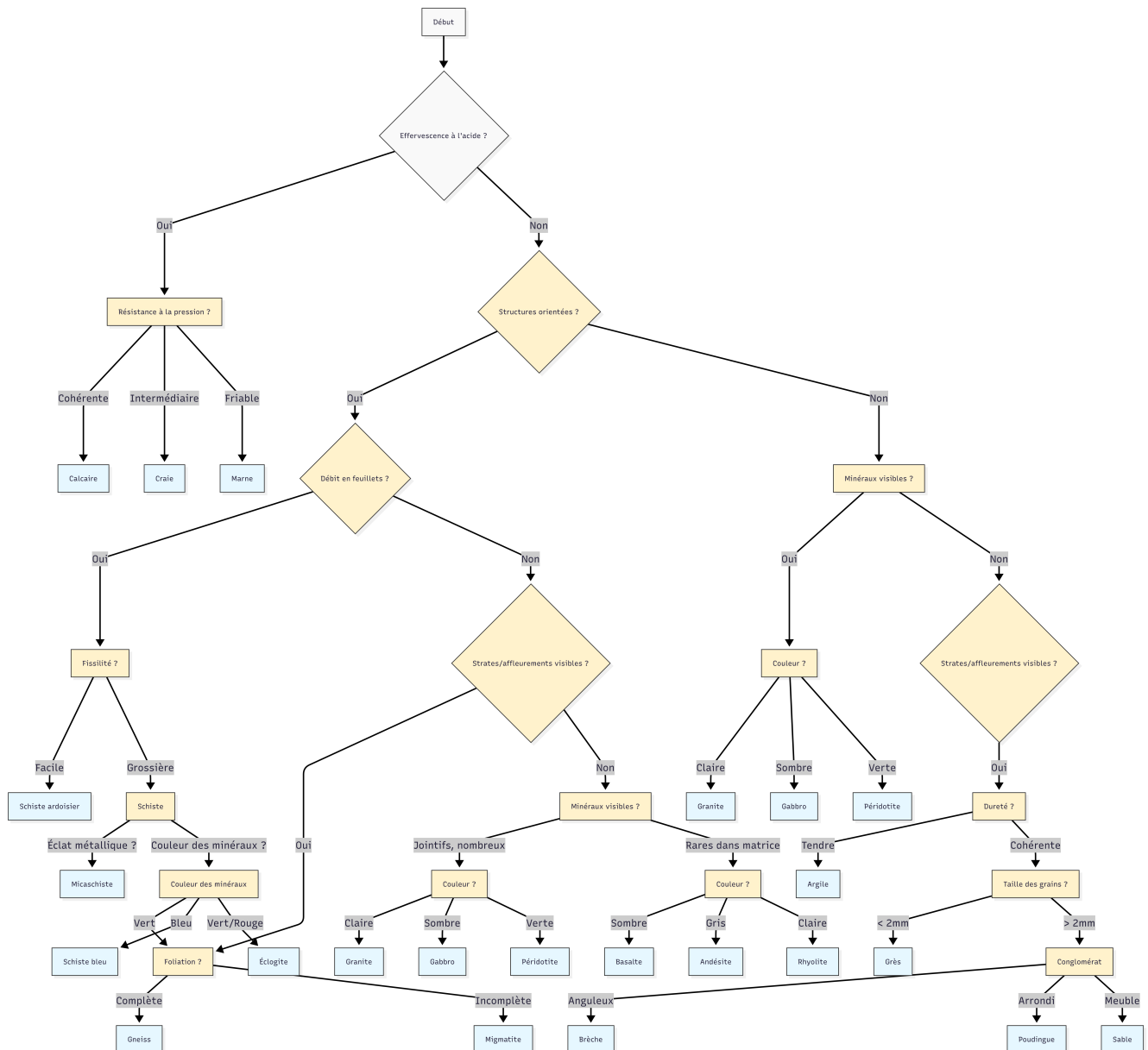




## Clé de Détermination des Roches

### 1. Effervescence à l'acide ?

- **Oui** (Ja / Yes) → **2. Résistance à la pression ?**
  - **Cohérente** (Kohärent / Coherent) → **Calcaire** (Kalkstein / Limestone)
  - **Intermédiaire** (Zwischenstufe / Intermediate) → **Craie** (Kreide / Chalk)
  - **Friable** (Bröckelig / Friable) → **Marne** (Mergel / Marl)
- **Non** (Nein / No) → **3. Structures orientées ?** (Ausgerichtete Strukturen? / Oriented structures?)

---

## 2. Structures orientées ?

- **Oui** (Ja / Yes) → **4. Débit en feuillets ?** (Blättrige Spaltung? / Sheet-like cleavage?)
  - **Oui** (Ja / Yes) → **5. Fissilité ?** (Spaltbarkeit? / Cleavability?)
    - **Facile** (Leicht / Easy) → **Schiste ardoisier** (Tonschiefer / Slate)
    - **Grossière** (Grob / Coarse) → **6. Éclat métallique ?** (Metallischer Glanz? / Metallic luster?)
      - **Oui** (Ja / Yes) → **Micaschiste** (Glimmerschiefer / Mica schist)
      - **Non** (Nein / No) → **7. Couleur des minéraux ?** (Mineralfarbe? / Mineral color?)
        - **Vert** (Grün / Green) → **Schiste vert** (Grüner Schiefer / Green shale)
        - **Bleu** (Blau / Blue) → **Schiste bleu** (Blauer Schiefer / Blue shale)
        - **Vert/Rouge** (Grün/Rot / Green/Red) → **Éclogite** (Eklogit / Eclogite)
  - **Non** (Nein / No) → **8. Strates/affleurements visibles ?** (Sichtbare Schichten/Aufschlüsse? / Visible strata/outcrops?)
    - **Oui** (+/- / Yes) → **9. Foliation ?** (Foliation? / Foliation?)
      - **Complète** (Vollständig / Complete) → **Gneiss** (Gneis / Gneiss)
      - **Incomplète** (Unvollständig / Incomplete) → **Migmatite** (Migmatit / Migmatite)
    - **Non** (Nein / No) → **10. Minéraux visibles ?** (Sichtbare Mineralien? / Visible minerals?)
      - **Jointifs, nombreux** (Verkittet, zahlreiche / Joint, numerous) → **11. Couleur ?** (Farbe? / Color?)
        - **Claire** (Hell / Light) → **Granite** (Granit / Granite)
        - **Sombre** (Dunkel / Dark) → **Gabbro** (Gabbro / Gabbro)
        - **Verte** (Grün / Green) → **Péridotite** (Peridotit / Peridotite)
      - **Rares dans matrice** (Selten in Matrix / Rare in matrix) → **12. Couleur ?** (Farbe? / Color?)
        - **Sombre** (Dunkel / Dark) → **Basalte** (Basalt / Basalt)
        - **Gris** (Grau / Grey) → **Andésite** (Andesit / Andesite)
        - **Claire** (Hell / Light) → **Rhyolite** (Rhyolith / Rhyolite)
  - **Non** (Nein / No) → **13. Minéraux visibles ?** (Sichtbare Mineralien? / Visible minerals?)
    - **Oui** (Ja / Yes) → **14. Couleur ?** (Farbe? / Color?)
      - **Claire** (Hell / Light) → **Granite** (Granit / Granite)
      - **Sombre** (Dunkel / Dark) → **Gabbro** (Gabbro / Gabbro)
      - **Verte** (Grün / Green) → **Péridotite** (Peridotit / Peridotite)
    - **Non** (Nein / No) → **15. Strates/affleurements visibles ?** (Sichtbare Schichten/Aufschlüsse? / Visible strata/outcrops?)

- **Oui** (+/- / Yes) → **16. Dureté ?** (Härte? / Hardness?)
  - **Tendre** (Weich / Soft) → ?
  - **Cohérente** (Kohärent / Coherent) → **17. Taille des grains ?** (Korngröße? / Grain size?)
    - **< 2mm** → **Grès** (Sandstein / Sandstone)
    - **> 2mm** → **18. Forme des grains ?** (Form der Körner? / Grain shape?)
      - **Anguleux** (Eckig / Angular) → **Brèche** (Brekzie / Breccia)
      - **Arrondi** (Gerundet / Rounded) → **Poudingue** (Konglomerat / Puddingstone)
      - **Meuble** (Lockere / Loose) → **Sable** (Sand / Sand)

## Explications

### 1. Effervescence (Test à l'acide)

- **Pourquoi ? :**  
Les **carbonates** (ex. : calcite, dolomite) réagissent avec l'acide chlorhydrique (HCl) en produisant du **CO<sub>2</sub>** (effervescence).
  - **Équation** :  $\text{CaCO}_3 + 2\text{HCl} \rightarrow \text{CaCl}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2\uparrow$ .
- **Comment faire le test ? :**
  - Verser **quelques gouttes de vinaigre** (acide acétique, moins fort que HCl mais efficace) sur la roche.
  - **Effervescence immédiate** → carbonate.
  - **Pas de réaction** → pas un carbonate.
- **Cas particuliers :**
  - **Dolomite (CaMg(CO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>)** : Réaction **plus lente** que la calcite.
  - **Marne** : Mélange de calcaire et d'argile → effervescence **faible**.

---

### 2. Résistance à la pression (Cohésion)

| Terme                | Description                                                                      | Exemple          |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Cohérente</b>     | Roche <b>dure et compacte</b> , résiste à la pression des doigts.                | Calcaire massif. |
| <b>Intermédiaire</b> | Roche <b>tendre mais pas friable</b> (se raye à l'ongle, mais ne s'effrite pas). | Craie.           |
| <b>Friable</b>       | Roche <b>qui s'effrite facilement</b> (mélange de calcaire et d'argile).         | Marne.           |

---

### 3. Structures Orientées

#### Définition :

Une roche a des **structures orientées** si ses minéraux ou grains sont **alignés selon une direction préférentielle**. Cela inclut :

- **Foliation** (roches métamorphiques).
- **Stratification** (roches sédimentaires).
- **Débit en feuillets** (ex. : schistes, micas).

#### Comment reconnaître ? :

- **À l'œil nu** : La roche a des **lignes, bandes ou plans parallèles**.
- **Au toucher** : Se clive en **feuillets ou plaques** (ex. : schiste).

---

### 4. Débit en Feuillets

#### Définition :

Capacité d'une roche à se **diviser en feuilles minces** le long de plans parallèles (dus à l'orientation des minéraux plats comme les micas).

| Type de débit                | Description                                                                             | Exemple            |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Fissibilité facile</b>    | Se divise en <b>feuillets très fins</b> (épaisseur < 1 mm).                             | Schiste ardoisier. |
| <b>Fissibilité grossière</b> | Feuillets <b>plus épais</b> (1–5 mm), souvent avec des minéraux visibles (ex. : micas). | Schiste micacé.    |

---

### 5. Fissibilité vs. Foliation

| Terme              | Définition                                                                                           | Exemple            |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Fissibilité</b> | <b>Clivage mécanique</b> en feuillets (dû à l'orientation des minéraux plats).                       | Schiste, ardoise.  |
| <b>Foliation</b>   | <b>Bandes minéralogiques</b> (alternance de minéraux clairs/sombres) dans les roches métamorphiques. | Gneiss, migmatite. |

#### Exemple visuel :

- **Schiste** : Feuillets fins et uniformes (fissibilité).
- **Gneiss** : Bandes alternées de quartz/feldspath (clair) et biotite (sombre) (foliation).

---

### 6. Éclat

#### Définition :

L'**éclat** décrit la façon dont une surface minérale **réfléchit la lumière**. Dans la clé, deux usages :

1. **Éclat métallique** : Surface brillante comme un métal (ex. : pyrite, galène).
2. **Éclat non-métallique** (vitreux, soyeux, etc.) :
  - **+/-** : Signifie que l'éclat est **variable** (ex. : entre vitreux et terne).

- **Exemple** : Un schiste peut avoir un éclat **soyeux** (dû aux micas) ou **terne** (argile).

Cas dans la clé :

- **Micaschiste** : Éclat **métallique** dû à la **biotite** ou **muscovite** (micas brillants).
- **Schiste vert/bleu** : Éclat **non-métallique** (couleurs dues à la chlorite/glaucophane).

## 7. Strates/Affleurements

Définition :

- **Strates** : Couches sédimentaires visibles (ex. : grès, calcaire).
- **Affleurement** : Partie de la roche visible en surface (ex. : falaises, carrières).

+/- dans la clé :

- **+** : Strates **nettes et régulières** (ex. : grès).
- **-** : Strates **peu marquées** ou absentes (ex. : granite).
- **+/-** : Strates **intermédiaires** (ex. : migmatite, où la foliation métamorphique masque partiellement les strates sédimentaires).

## 8. Foliation (Complète vs. Incomplète)

| Type              | Description                                                                                      | Exemple    |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Complète</b>   | Bandes minéralogiques <b>nettes et continues</b> (ex. : alternance quartz/feldspath et biotite). | Gneiss.    |
| <b>Incomplète</b> | Bandes <b>partielles ou floues</b> , mélange de zones foliées et non foliées.                    | Migmatite. |

## 9. Minéraux Jointifs vs. Rares

| Terme           | Description                                                                              | Exemple                                                      |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Jointifs</b> | Minéraux <b>soudés ensemble</b> , formant une matrice compacte.                          | Granite (quartz + feldspath + mica).                         |
| <b>Rares</b>    | Minéraux <b>isolés dans une matrice</b> (ex. : phénocristaux dans une roche volcanique). | Basalte (phénocristaux d'olivine dans une matrice vitreuse). |

## 10. Couleur et Composition Minéralogique

| Couleur       | Roche associée           | Minéraux typiques                                                             |
|---------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Claire</b> | Granite, Rhyolite        | Quartz (incolore), feldspath potassique (rose/blanc), mica blanc (muscovite). |
| <b>Sombre</b> | Gabbro, Basalte          | Pyroxène (noir), olivine (vert sombre), plagioclase (gris).                   |
| <b>Verte</b>  | Péridotite, Schiste vert | Olivine (vert olive), chlorite (vert).                                        |
| <b>Bleue</b>  | Schiste bleu             | Glaucophane (bleu), amphibole bleue.                                          |

| Couleur    | Roche associée | Minéraux typiques                 |
|------------|----------------|-----------------------------------|
| Rouge/Vert | Éclogite       | Grenat (rouge), omphacite (vert). |

## EXEMPLES CONCRETS POUR CHAQUE ÉTAPE

### 1. Effervescence → Carbonates

| Roche    | Test à l'acide               | Résistance    | Exemple                                  |
|----------|------------------------------|---------------|------------------------------------------|
| Calcaire | Effervescence <b>forte</b>   | Cohérent      | Roche massive, utilisée en construction. |
| Craie    | Effervescence <b>moyenne</b> | Intermédiaire | Tendre, utilisée pour écrire.            |
| Marne    | Effervescence <b>faible</b>  | Friable       | Mélange calcaire + argile.               |

### 2. Structures Orientées → Roches Métamorphiques/Sédimentaires

| Roche             | Débit en feuillets | Fissilité | Éclat/Couleur             |
|-------------------|--------------------|-----------|---------------------------|
| Schiste ardoisier | Oui                | Facile    | Noir, éclat mat.          |
| Micaschiste       | Oui                | Grossière | Éclat métallique (micas). |
| Gneiss            | Non (foliation)    | –         | Bandes claires/sombres.   |

### 3. Strates/Affleurements → Roches Sédimentaires

| Roche       | Strates | Foliation | Texture                                         |
|-------------|---------|-----------|-------------------------------------------------|
| Grès        | Oui (+) | Non       | Grains > 2 mm, cimentés.                        |
| Conglomérat | Oui (+) | Non       | Galets arrondis (> 2 mm).                       |
| Poudingue   | Oui (+) | Non       | Galets <b>arrondis</b> (vs. brèche : anguleux). |

### 4. Minéraux Jointifs → Roches Magmatiques

| Roche      | Couleur | Minéraux                                            |
|------------|---------|-----------------------------------------------------|
| Granite    | Claire  | Quartz + feldspath potassique (rose) + mica (noir). |
| Gabbro     | Sombre  | Pyroxène (noir) + plagioclase (gris).               |
| Péridotite | Verte   | Olivine (vert) + pyroxène.                          |